SKILLVENTURA

MODULE 01

Introduction to Web Development

Materi Pembelajaran • Career Branch: Frontend Developer



Panduan pengenalan konsep dasar pengembangan website, cara kerja browser dan server, komponen frontend-backend-database, serta teknologi inti web.

Versi 1.0 | Dokumen pendukung pembelajaran dan User Acceptance Testing (UAT)

Informasi Modul

Modul ini memperkenalkan konsep dasar web development bagi peserta yang belum memiliki pengalaman mendalam dalam pengembangan website. Materi menggunakan ilustrasi visual, penjelasan konseptual, contoh kode, dan latihan untuk menghubungkan teori dengan praktik.

Jenjang	Beginner / Pemula	Estimasi waktu	3–4 jam
Learning path	Frontend Developer	Jumlah materi	6 topik
Prasyarat	Mampu menggunakan komputer dan browser	Output	Website profil sederhana

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan pengertian, tujuan, dan contoh penerapan web development.
- Menguraikan alur dasar komunikasi antara browser, internet, web server, dan database.
- Membedakan tanggung jawab frontend, backend, dan database.
- Menjelaskan fungsi HTML, CSS, dan JavaScript.
- Menyiapkan tools dasar dan membuat halaman profil sederhana.

Peta Materi

- 01. Pengenalan Web Development
- 02. Cara Kerja Website dan Browser
- 03. Frontend, Backend, dan Database
- 04. Teknologi Dasar Web Development
- 05. Persiapan Tools dan Environment
- 06. Praktik: Membuat Website Pertama

Gambaran Visual: Bagaimana Website Bekerja?

Amati ilustrasi pada halaman sampul. Gunakan bagian-bagian berikut sebagai panduan untuk memahami hubungan antar-komponen.

1. Pengguna dan Browser

Pengguna berinteraksi dengan website melalui browser seperti Chrome, Firefox, Safari, atau Edge. Saat alamat website dibuka atau sebuah tombol digunakan, browser menampilkan antarmuka dan dapat mengirimkan permintaan ke server.

2. Internet dan Web Server

Internet menyediakan jaringan komunikasi antara perangkat pengguna dan server. Web server menerima permintaan, lalu mengirimkan respons. Respons dapat berupa berkas HTML, CSS, JavaScript, gambar, atau data yang dibutuhkan halaman.

3. Database

Database menyimpan dan mengelola data, misalnya akun peserta, daftar materi, hasil kuis, atau katalog produk. Tidak semua permintaan website harus mengakses database; server mengaksesnya saat proses aplikasi memang memerlukan data tersebut.

4. Hasil di Browser

Browser memproses HTML untuk membangun struktur halaman, CSS untuk menentukan tampilan, dan JavaScript untuk menjalankan interaksi yang didukung. Hasilnya kemudian ditampilkan kepada pengguna.

Catatan penting: alur pada gambar merupakan penyederhanaan untuk belajar. Dalam aplikasi nyata, komunikasi dapat melibatkan API, cache, CDN, layanan autentikasi, dan komponen lainnya.

Materi 01 — Pengenalan Web Development

Web development adalah proses merancang, membangun, menguji, menerapkan, dan memelihara website atau aplikasi web. Proses ini memadukan struktur konten, desain antarmuka, interaksi pengguna, pemrosesan data, dan pengelolaan layanan agar dapat diakses melalui jaringan.

Contoh penerapan

Website profil digunakan untuk memperkenalkan individu atau organisasi. Website e-commerce menyediakan katalog dan transaksi. Learning Management System (LMS), seperti konsep SkillVentura, membantu pengguna mengakses materi, menyelesaikan tugas, dan melihat perkembangan belajar.

Jenis Website

Jenis	Penjelasan	Contoh
Statis	Konten relatif tetap dan umumnya disajikan dari berkas halaman.	Halaman profil sederhana.
Dinamis	Konten dapat berubah berdasarkan data, pengguna, atau proses aplikasi.	Portal berita.
Web application	Berfokus pada interaksi dan fungsi, misalnya pengelolaan data atau akun.	LMS, dashboard, e-commerce.

Mengapa Web Development Penting?

Aplikasi web dapat diakses melalui browser pada berbagai perangkat, diperbarui secara terpusat, dan dihubungkan dengan layanan lain. Dalam organisasi, aplikasi web membantu menyampaikan informasi, mengelola data, mengotomatisasi proses, serta menyediakan layanan bagi pengguna.

Peran dalam Tim

- Frontend Developer: membangun antarmuka dan interaksi yang dilihat pengguna.
- Backend Developer: menangani logika server, API, autentikasi, dan pemrosesan data.
- Full-Stack Developer: bekerja pada frontend dan backend.
- UI/UX Designer: merancang tampilan, alur interaksi, dan pengalaman pengguna.

Materi 02 — Cara Kerja Website dan Browser

Browser adalah perangkat lunak untuk mengakses dan menampilkan konten web. Web server adalah sistem yang menerima permintaan melalui jaringan dan menyediakan respons. Keduanya berkomunikasi menggunakan protokol seperti HTTP atau HTTPS.

Alur sederhana saat membuka website

1. Pengguna membuka alamat website

Browser mulai mengakses domain yang dimasukkan pengguna.

2. Domain ditemukan

DNS membantu menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang diperlukan untuk menemukan server.

3. Browser mengirim request

Browser meminta halaman atau resource melalui HTTP/HTTPS.

4. Server memproses request

Server dapat menjalankan kode aplikasi dan mengakses database jika diperlukan.

5. Server mengirim response

Respons dapat berisi dokumen HTML, file CSS/JavaScript, gambar, atau data API.

6. Browser menampilkan hasil

Browser memproses resource dan menampilkan halaman yang dapat digunakan.

HTTP dan HTTPS

HTTP merupakan protokol komunikasi web. HTTPS menggunakan TLS untuk melindungi komunikasi antara klien dan server melalui enkripsi serta membantu memverifikasi identitas server. HTTPS penting terutama saat aplikasi menangani kredensial atau data sensitif.

Request dan Response

Request adalah permintaan dari klien ke server. Response adalah balasan server yang biasanya memiliki status, header, dan isi (body). Contohnya, status 200 umumnya menunjukkan permintaan berhasil, sedangkan 404 menunjukkan resource tidak ditemukan.

Contoh kasus

Ketika peserta membuka halaman materi SkillVentura, browser dapat meminta halaman melalui server. Jika halaman menampilkan progres peserta, aplikasi mungkin mengambil data progres dari database lalu mengirimkannya kembali agar ditampilkan di browser.

Materi 03 — Frontend, Backend, dan Database

Aplikasi web modern biasanya memisahkan tanggung jawab antarmuka, pemrosesan aplikasi, dan penyimpanan data. Pemisahan ini mempermudah pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem.

Frontend

Frontend berjalan terutama di browser dan membentuk bagian yang dilihat serta digunakan pengguna. Frontend mengatur struktur halaman, tata letak, navigasi, formulir, dan respons terhadap tindakan pengguna.

Backend

Backend berjalan di server dan bertanggung jawab menjalankan aturan bisnis, memvalidasi input, mengatur autentikasi dan otorisasi, serta menyediakan API. Backend sebaiknya tidak mempercayai input dari browser tanpa validasi.

Database

Database mengelola data yang perlu disimpan dan diambil kembali. Database relasional seperti MySQL dan PostgreSQL menyimpan data dalam tabel yang saling berhubungan. MongoDB merupakan contoh database berorientasi dokumen. Pemilihan database bergantung pada kebutuhan aplikasi.

Contoh alur login

- Peserta memasukkan email dan kata sandi melalui formulir frontend.
- Frontend mengirimkan data ke endpoint login melalui koneksi yang aman.
- Backend memvalidasi input dan memeriksa kredensial dengan mekanisme penyimpanan kata sandi yang sesuai.
- Backend mengembalikan hasil autentikasi dan mekanisme sesi atau token yang sesuai.
- Frontend menampilkan halaman atau pesan berdasarkan hasil yang diterima.

Prinsip keamanan: jangan menyimpan kata sandi dalam bentuk teks biasa, jangan menaruh rahasia server di kode frontend, dan lakukan pemeriksaan otorisasi pada sisi server.

Ringkasan Perbandingan

Komponen	Pertanyaan utama	Contoh
Frontend	Apa yang dilihat dan digunakan pengguna?	Halaman materi dan tombol.
Backend	Bagaimana permintaan diproses?	Validasi dan logika login.
Database	Data apa yang disimpan?	Akun dan progres belajar.

Materi 04 — Teknologi Dasar Web Development

HTML, CSS, dan JavaScript merupakan fondasi utama frontend web. Ketiganya digunakan bersama untuk membentuk struktur, tampilan, dan perilaku halaman.

HTML — Struktur

HTML (HyperText Markup Language) mendefinisikan struktur dan makna konten, seperti heading, paragraf, tautan, gambar, formulir, dan bagian semantik.

CSS — Tampilan

CSS (Cascading Style Sheets) mengatur presentasi elemen HTML, termasuk warna, ukuran teks, jarak, tata letak, dan responsivitas terhadap ukuran layar.

JavaScript — Interaktivitas

JavaScript memungkinkan halaman merespons tindakan pengguna, mengubah konten, memvalidasi formulir, dan mengambil data dari API.

Contoh kode sederhana

Buat tiga file berikut dalam satu folder. Contoh ini membuat judul, paragraf, dan tombol yang menampilkan pesan saat diklik.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Profil Saya</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <main class="kartu">
    <h1>Halo, saya peserta SkillVentura!</h1>
    <p>Saya sedang belajar web development.</p>
    <button id="tombol">Klik Saya</button>
  </main>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

style.css

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #eff6ff;
  margin: 0;
  padding: 40px 16px;
}
.kartu {
  max-width: 600px;
  margin: auto;
  padding: 24px;
  background: white;
  border-radius: 16px;
}
button {
  padding: 10px 16px;
  cursor: pointer;
}
```

script.js

```
const tombol = document.getElementById("tombol");

tombol.addEventListener("click", () => {
  alert("Selamat! Interaksi JavaScript berhasil.");
});
```

Cara menjalankan

1. Buat folder proyek. 2. Simpan kode pada file index.html, style.css, dan script.js. 3. Buka index.html melalui browser atau gunakan ekstensi Live Server pada code editor. 4. Klik tombol untuk menguji interaksi. 5. Ubah teks dan CSS untuk bereksperimen.

Framework dan library

Setelah memahami dasar HTML, CSS, dan JavaScript, peserta dapat mempelajari library atau framework seperti React dan Vue. Framework membantu menyusun antarmuka yang lebih kompleks melalui pola dan komponen yang dapat digunakan kembali. Framework tidak menggantikan kebutuhan memahami fondasi web.

Materi 05 — Persiapan Tools dan Environment

Environment pengembangan adalah kumpulan perangkat dan konfigurasi yang digunakan untuk membuat serta menguji website. Pada tahap awal, peserta tidak memerlukan server produksi atau database untuk menjalankan halaman HTML sederhana.

Tools yang disarankan

- Code editor: Visual Studio Code atau editor teks sejenis untuk menulis kode.
- Browser: Chrome, Firefox, Edge, atau browser modern lainnya untuk menguji halaman.
- Developer Tools: alat bawaan browser untuk memeriksa elemen, console, jaringan, dan tampilan responsif.
- Folder proyek: tempat menyimpan HTML, CSS, JavaScript, gambar, dan aset lain.
- Git dan GitHub: dapat dipelajari setelah peserta memahami alur dasar untuk melacak perubahan kode dan menyimpan repositori.

Struktur folder contoh

```
web-profil/
  index.html
  style.css
  script.js
  assets/
    gambar-profil.png
```

Mengenal Developer Tools

Tab Elements atau Inspector membantu melihat struktur HTML dan aturan CSS yang aktif. Tab Console menampilkan pesan log dan error JavaScript. Tab Network membantu memeriksa request dan response, sedangkan mode perangkat membantu menguji tampilan pada lebar layar berbeda.

Kebiasaan kerja yang baik

- Gunakan nama file dan variabel yang mudah dipahami.
- Simpan perubahan secara berkala dan uji hasilnya di browser.
- Baca pesan error di Console sebelum mengubah kode secara acak.
- Uji halaman pada layar desktop dan mobile.
- Jangan memasukkan kata sandi, API key, atau informasi rahasia ke repositori publik.

Materi 06 — Praktik: Membuat Website Pertama

Proyek: Halaman Profil Pribadi

Tujuan proyek adalah menggabungkan struktur HTML, styling CSS, dan interaksi JavaScript dalam satu halaman sederhana. Peserta dapat menggunakan identitas fiktif atau data yang memang ingin mereka publikasikan.

Kebutuhan minimum

- Memiliki judul halaman dan nama profil.
- Memiliki deskripsi singkat tentang minat atau tujuan belajar.
- Memiliki minimal satu bagian informasi tambahan, misalnya keterampilan atau tujuan karier.
- Memiliki tampilan yang terbaca dan rapi pada layar desktop maupun mobile.
- Memiliki satu tombol yang memberikan respons saat diklik.

Langkah pengerjaan

- Rencanakan bagian halaman: header, profil, informasi, dan tombol.
- Buat struktur konten menggunakan HTML yang semantik.
- Atur warna, jarak, ukuran teks, dan layout menggunakan CSS.
- Tambahkan event listener pada tombol menggunakan JavaScript.
- Uji tautan, tombol, tampilan responsif, dan pesan error.
- Kumpulkan screenshot hasil, source code, dan refleksi singkat.

Kriteria keberhasilan

Kriteria	Indikator	Bobot
Struktur HTML	Konten jelas dan elemen digunakan sesuai fungsinya.	25%
CSS dan responsivitas	Tampilan rapi dan tetap dapat digunakan di layar kecil.	25%
JavaScript	Tombol memberikan respons sesuai tujuan.	20%
Pengujian	Peserta menguji halaman dan memperbaiki kesalahan yang ditemukan.	15%
Dokumentasi	Source code dan screenshot dikumpulkan dengan jelas.	15%

Output yang dikumpulkan

Folder proyek berisi index.html, style.css, script.js, aset yang digunakan, serta 1–2 screenshot hasil di browser. Sertakan refleksi singkat: apa yang dipelajari, kendala yang ditemui, dan bagaimana kendala tersebut diatasi.

Evaluasi Pembelajaran

Bagian A — Pilihan Ganda

Pilih satu jawaban yang paling tepat untuk setiap pertanyaan.

1. Apa yang dimaksud dengan web development?

A. Proses memperbaiki perangkat keras komputer
B. Proses membangun dan memelihara website atau aplikasi web
C. Proses mengelola jaringan listrik
D. Proses membuat sistem operasi

2. Komponen yang bertanggung jawab terutama pada tampilan yang digunakan pengguna adalah ...

A. Database
B. Web server
C. Frontend
D. DNS

3. Teknologi yang digunakan untuk mengatur warna, jarak, dan tata letak halaman adalah ...

A. CSS
B. SQL
C. DNS
D. HTTP

4. Apa fungsi utama database pada aplikasi web?

A. Menampilkan warna halaman
B. Menyimpan dan mengelola data
C. Menggantikan browser
D. Mengatur koneksi listrik

5. Apa perbedaan request dan response?

A. Request adalah permintaan, response adalah balasan
B. Keduanya selalu berarti database
C. Request hanya digunakan oleh CSS
D. Response hanya dikirim oleh pengguna

6. Fungsi JavaScript pada contoh proyek adalah ...

A. Menyimpan semua file di server
B. Mengatur domain
C. Menambahkan interaksi saat tombol diklik
D. Menggantikan HTML sepenuhnya

7. Tool browser yang dapat membantu menemukan error JavaScript adalah ...

A. Console pada Developer Tools
B. Kalkulator
C. File Explorer saja
D. Pengaturan wallpaper

Bagian B — Pertanyaan Uraian

8. Jelaskan alur sederhana ketika pengguna membuka sebuah website hingga halaman ditampilkan.

9. Jelaskan perbedaan frontend, backend, dan database dengan contoh pada aplikasi pembelajaran.

10. Mengapa HTML, CSS, dan JavaScript digunakan bersama dalam sebuah website?

Kunci Jawaban dan Pembahasan

1. B

Web development mencakup proses membangun, menguji, menerapkan, dan memelihara website atau aplikasi web.

2. C

Frontend menangani antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna.

3. A

CSS mengatur presentasi dan tata letak elemen HTML.

4. B

Database menyimpan dan mengelola data yang dibutuhkan aplikasi.

5. A

Request adalah permintaan klien; response adalah balasan dari server.

6. C

JavaScript dapat menangani event klik dan menjalankan aksi sesuai program.

7. A

Console pada Developer Tools dapat menampilkan error dan log JavaScript.

8.

Jawaban ideal memuat browser, DNS atau pencarian server, request melalui HTTP/HTTPS, pemrosesan server, response, lalu rendering oleh browser.

9.

Frontend mengelola tampilan materi; backend memproses permintaan dan aturan aplikasi; database menyimpan akun, materi, nilai, atau progres.

10.

HTML membentuk struktur, CSS mengatur tampilan, dan JavaScript menyediakan interaksi.

Catatan untuk Mentor

Gunakan evaluasi untuk mengukur pemahaman dasar, bukan hanya kemampuan menghafal istilah. Untuk peserta pemula, nilai proyek praktik dapat menjadi bukti bahwa peserta mampu menerapkan konsep yang dipelajari.

Checklist penyelesaian modul

- ☐ Peserta telah membaca keenam topik materi.
- ☐ Peserta mampu menjelaskan alur browser–server.
- ☐ Peserta dapat membedakan frontend, backend, dan database.
- ☐ Peserta telah mengerjakan kuis dan memperoleh umpan balik.
- ☐ Peserta telah mengumpulkan proyek halaman profil.
- ☐ Mentor telah menilai hasil dan memberikan catatan perbaikan.

Dokumen ini merupakan materi pembelajaran pendukung untuk SkillVentura dan dapat digunakan sebagai referensi saat menyusun atau menjalankan UAT pada fitur Module/Learning Path. Pengujian fungsional aplikasi tetap perlu menggunakan skenario UAT terpisah yang memuat langkah, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status pengujian.